初等概率论

Lecture 6

随机向量的分布(II)

Bertsekas & Tsitsiklis Ch2 2.6, Ch3 3.4, 3.5

邓婉璐

WANLUDENG@TSINGHUA.EDU.CN

清华大学统计与数据科学系

目录

- 连续型随机向量的分布
  - 联合分布(Joint CDF, Joint PMF, Joint PDF)
  - 边缘分布(Marginal CDF, Marginal PMF, Marginal PDF)
  - 独立性判定
  - 经典例：二元正态分布
- 条件分布
  - 条件分布 Conditional CDF
  - 条件分布列 Conditional PMF
  - 条件概率密度Conditional PDF)
- 小结

连续型$\vec{X}$的分布

$\vec{X}$的条件分布

小结

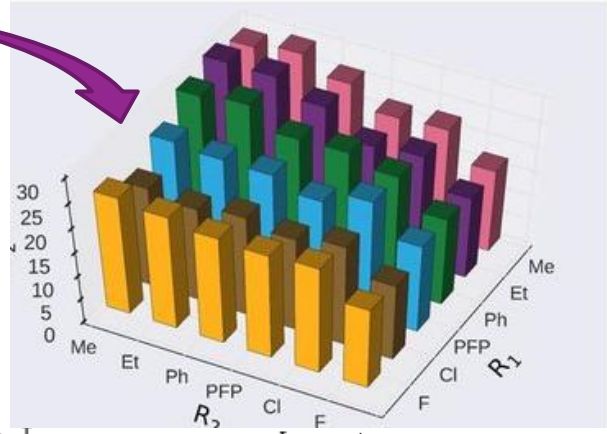
连续型随机向量及其分布

Review: 随机向量

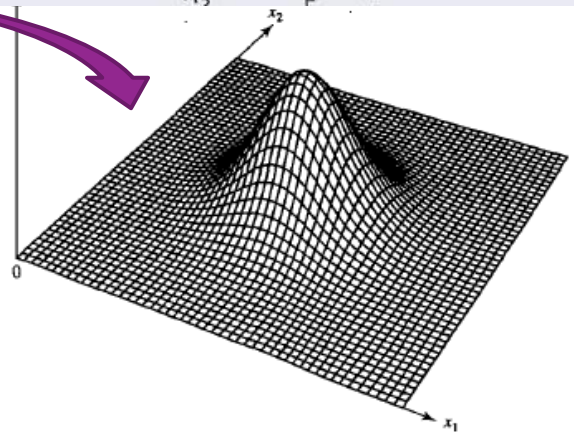
定义 3.1（n维随机向量）

如果$X_1,\dots,X_n$都是概率空间$(\Omega,\mathcal{F},\mathbb{P})$上的随机变量，称$\mathrm{X}=(X_1,\dots,X_n)$是概率空间$(\Omega,\mathcal{F},\mathbb{P})$上的n维随机向量，简称随机向量.

样本空间



样本空间



连续型$\vec{X}$的分布
$\vec{X}$的条件分布
小结

连续型随机向量

A. 联合概率密度

▶ **定义 1.1（连续型随机向量）**

设$\mathbf{X}=(X_1,X_2,\dots,X_n)$是随机向量. 如果存在$R^n$上的非负可积函数$f(x_1,\dots,x_n)$(or $f(\mathbf{x})$)，使得对R^n的任何子立方体

$$D=\{(x_1,x_2,\dots,x_n)|a_i<x_i\le b_i,1\le i\le n\}$$

有

$$\mathbb{P}(\mathbf{X}\in D)=\int_D f(x_1,x_2,\dots,x_n)dx_1dx_2\dots dx_n:=\int_D f(\mathbf{x})d\mathbf{x}$$

就称$\mathbf{X}$是连续型随机向量，并称$f(x_1,x_2,\dots,x_n)$(or $f(\mathbf{x})$)是$\mathbf{X}$的联合概率密度函数，简称为联合密度或概率密度.

连续型$\vec{X}$的分布

$\vec{X}$的条件分布

小结

连续型随机向量

- **定理 1.1**

  对任意n维Borel集B有：

$$\mathbb{P}(\mathbf{X} \in B) = \int_B f(\mathbf{x})d\mathbf{x}$$

- 由于R^n是Borel集，有

$$\int_{R^n} f(\mathbf{x})d\mathbf{x} = \mathbb{P}(\mathbf{X} \in R^n) = 1$$

连续型随机向量

- 一个有用的工具（会使用、不要求证明）：
- **定理 1.2（Fubini）**

  设D是R^n上的子区域，$\varphi(\mathbf{x})$是D上的非负函数或绝对可积函数（指取绝对值后积分有限），则对区域D上的n重积分

$$\int_D \varphi(\mathbf{x})d\mathbf{x}$$

  可以进行累次积分计算，且积分的次序可以交换.

连续型随机向量

B. 边缘密度

▶ **例 1.1**

设(X,Y)有联合密度$f(x,y)$. 则X与Y分别有概率密度

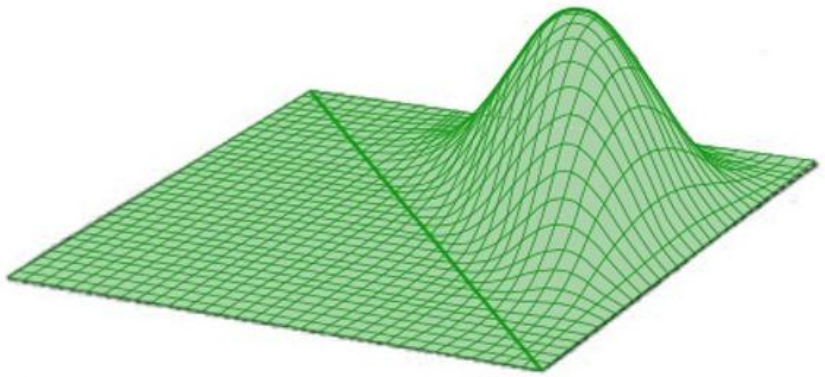
$$f_X(x)=\int_{-\infty}^{\infty}f(x,y)dy\,,f_Y(y)=\int_{-\infty}^{\infty}f(x,y)dx$$

连续型$\vec{X}$的分布

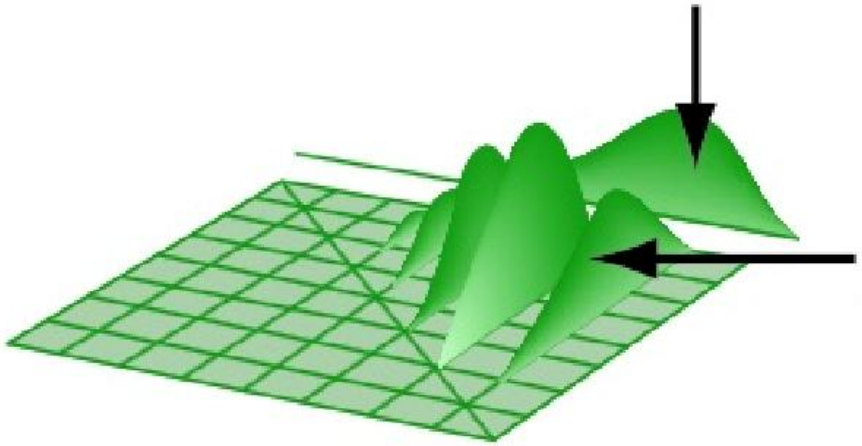
$\vec{X}$的条件分布

小结

连续型随机向量



边缘密度f(x)的高度＝对应切片的面积



对固定的x, 联合密度函数下方的切片

连续型随机向量

- 设$f(\mathbf{x})$是$\mathbf{X}$的概率密度. 对$1 \le k < n$，令R^k中的子立方体

$$D_k = \{(x_1, x_2, \dots, x_k) | a_i < x_i \le b_i, 1 \le i \le k\}$$

- 定义

$$D_k \times R^{n-k} = \{(x_1, x_2, \dots, x_n) \big| (x_1, \dots, x_k) \in D_k, (x_{k+1}, \dots, x_n) \in R^{n-k}\}$$

- 则

$$\mathbb{P}\big((X_1, \dots, X_k) \in D_k\big) = \mathbb{P}\big(\mathbf{X} \in D_k \times R^{n-k}\big) = \int_{D_k \times R^{n-k}} f(\mathbf{x}) d\mathbf{x}$$

$$= \int_{D_k} \left\{ \int_{R^{n-k}} f(x_1, \dots, x_n) dx_{k+1} \dots dx_n \right\} dx_1 \dots dx_k$$

连续型随机向量

于是有下列定义：

定义 1.2（边缘密度、边际密度）

被积函数

$$f_k(x_1,\dots,x_k)=\int_{R^{n-k}} f(x_1,\dots,x_n)dx_{k+1}\dots dx_n$$

是$(X_1,\dots,X_k)$的联合密度，被称为**X**的边缘概率密度函数，简称为边缘密度.

例 1.2

设$f(\mathbf{x})$是**X**的概率密度. $(X_{j_1},X_{j_2},\dots,X_{j_k})$的边缘密度为：

$$g_k(x_{j_1},x_{j_2},\dots,x_{j_k})=\int_{R^{n-k}} f(x_1,\dots,x_n)dx_{j_k+1}\dots dx_{j_n}$$

连续型随机向量

- **例 1.3**

  设(X,Y)在单位圆$D=\{(x,y)|x^2+y^2\le 1\}$内均匀分布，求X，Y的概率密度.

- 解. (X,Y)的联合密度为$f(x,y)=\frac{1}{\pi}I_D$. X只在$[-1,1]$中取值，则

$$f_X(x)=\int_{-\infty}^{\infty}f(x,y)dy=\frac{1}{\pi}\int_{-\infty}^{\infty}I_{x^2+y^2\le 1}dy$$
$$=\frac{1}{\pi}\int_{-\infty}^{\infty}I_{|y|\le\sqrt{1-x^2}}dy=\frac{2}{\pi}\sqrt{1-x^2},|x|\le 1$$

同理可得Y的密度.

连续型$\vec{X}$的分布

$\vec{X}$的条件分布

小结

连续型随机向量（以2维为例）

C. 连续型随机向量的独立性

▶ **定理 1.3**

设随机变量X,Y分别有概率密度$f_X(x),f_Y(y)$，则X,Y相互独立的充分必要条件是随机向量(X,Y)有联合密度

$$f_X(x)f_Y(y), \qquad (x,y)\in R^2$$

连续型$\vec{X}$的分布

$\vec{X}$的条件分布

小结

连续型随机向量（以2维为例）

▶ 证明．（⇐）对任意的$(x,y)\in R^2$，有

$$\mathbb{P}(X\le x, Y\le y)=\int_{-\infty}^{y}\int_{-\infty}^{x} f(t_1,t_2)\,dt_1dt_2$$

$$=\int_{-\infty}^{y}\int_{-\infty}^{x} f_X(t_1)f_Y(t_2)\,dt_1dt_2=\int_{-\infty}^{y}\int_{-\infty}^{x} f_X(t_1)\boxed{f_Y(t_2)}\,dt_1dt_2$$

$$=\int_{-\infty}^{y}\boxed{f_Y(t_2)}\int_{-\infty}^{x} f_X(t_1)\,dt_1dt_2=\int_{-\infty}^{y} f_Y(t_2)\boxed{\int_{-\infty}^{x} f_X(t_1)\,dt_1}dt_2$$

$$=\boxed{\int_{-\infty}^{x} f_X(t_1)\,dt_1}\int_{-\infty}^{y} f_Y(t_2)\,dt_2$$

$$=\mathbb{P}(X\le x)\mathbb{P}(Y\le y)$$

故X,Y相互独立.

连续型随机向量（以2维为例）

（⇒）如果X,Y相互独立，对R^2的任何长方形

$$D=\{(x,y)|a_1<x\le b_1,a_2<y\le b_2\}$$

利用Fubini定理，得

$$\begin{aligned}\mathbb{P}((X,Y)\in D)&=\mathbb{P}(a_1<X\le b_1,a_2<Y\le b_2)\\&=\mathbb{P}(a_1<X\le b_1)\mathbb{P}(a_2<Y\le b_2)\\&=\int_{a_1}^{b_1}f_X(t_1)dt_1\int_{a_2}^{b_2}f_Y(t_2)dt_2\\&=\int_D f_X(t_1)f_Y(t_2)dt_1dt_2\qquad=\int_D f_{X,Y}(t_1,t_2)dt_1dt_2\end{aligned}$$

因此$f_X(x)f_Y(y)$是(X,Y)的联合密度.

连续型随机向量

C. 连续型随机向量的独立性

定理 1.3

设对每个$i(1 \le i \le n)$，随机变量X_i有概率密度$f_i(x_i)$，则$X_1, X_2, \dots, X_n$相互独立的充分必要条件是随机向量$\mathbf{X} = (X_1, X_2, \dots, X_n)$有联合密度

$$f_1(x_1) f_2(x_2) \dots f_n(x_n), \qquad (x_1, x_2, \dots, x_n) \in R^n$$

连续型$\vec{X}$的分布
$\vec{X}$的条件分布
小结

连续型随机向量

- 证明. （⇐）对任意的$(x_1,\dots,x_n)\in R^n$，有

$$\mathbb{P}(X_1\le x_1,\dots,X_n\le x_n)=\int_{-\infty}^{x_1}\cdots\int_{-\infty}^{x_n}\prod_{i=1}^{n}f_i(t_i)dt_1\dots dt_n$$

$$=\prod_{i=1}^{n}\int_{-\infty}^{x_i}f_i(t_i)dt_i$$

$$=\prod_{i=1}^{n}\mathbb{P}(X_i\le x_i)$$

故$X_1,X_2,\dots,X_n$相互独立.

连续型$\vec{X}$的分布

$\vec{X}$的条件分布

小结

连续型随机向量

（⇒）如果$X_1,\dots,X_n$相互独立，对R^n的任何子立方体

$$D=\{(x_1,x_2,\dots,x_n)|a_i<x_i\le b_i,1\le i\le n\}$$

利用Fubini定理，得

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(\mathbf{X}\in D)&=\mathbb{P}(a_1<X_1\le b_1,\dots,a_n<X_n\le b_n)\\&=\mathbb{P}(a_1<X_1\le b_1)\dots\mathbb{P}(a_n<X_n\le b_n)\\&=\int_{a_1}^{b_1}f_1(t_1)dt_1\dots\int_{a_n}^{b_n}f_n(t_n)dt_n\\&=\int_D f_1(t_1)\dots f_n(t_n)dt_1\dots dt_n\end{aligned}$$

因此$f_1(x_1)\dots f_n(x_n)$是$\mathbf{X}$的联合密度.

连续型随机向量 例：二元正态分布

D. 经典连续型随机向量例

$$f(x,y)=\frac{1}{2\pi}\exp\left\{-\frac{1}{2}[x^2+y^2]\right\}$$

$$f_X(x)=\int_{-\infty}^{\infty}f(x,y)dy=\int_{-\infty}^{\infty}\frac{1}{2\pi}\exp\left\{-\frac{1}{2}[x^2+y^2]\right\}dy$$

$$=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\exp\left\{-\frac{x^2}{2}\right\}\cdot\int_{-\infty}^{\infty}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\exp\left\{-\frac{y^2}{2}\right\}dy$$

$$=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\exp\left\{-\frac{x^2}{2}\right\}$$

$X\sim\mathcal{N}(0,1)$

连续型$\vec{X}$的分布

$\vec{X}$的条件分布

小结

连续型随机向量 例：二元正态分布

D. 经典连续型随机向量例

$$f(x,y)=\frac{1}{2\pi}\exp\left\{-\frac{1}{2}[x^2+y^2]\right\}=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\exp\left\{-\frac{x^2}{2}\right\}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\exp\left\{-\frac{y^2}{2}\right\}$$

连续型$\vec{X}$的分布

$$f_X(x)=\int_{-\infty}^{\infty}f(x,y)dy=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\exp\left\{-\frac{x^2}{2}\right\}$$

$X\sim\mathcal{N}(0,1)$

$\vec{X}$的条件分布

$$f_Y(y)=\int_{-\infty}^{\infty}f(x,y)dx=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\exp\left\{-\frac{y^2}{2}\right\}$$

$Y\sim\mathcal{N}(0,1)$

小结

$$f(x,y)=f_X(x)\cdot f_Y(y)$$

连续型随机向量 例：二元正态分布

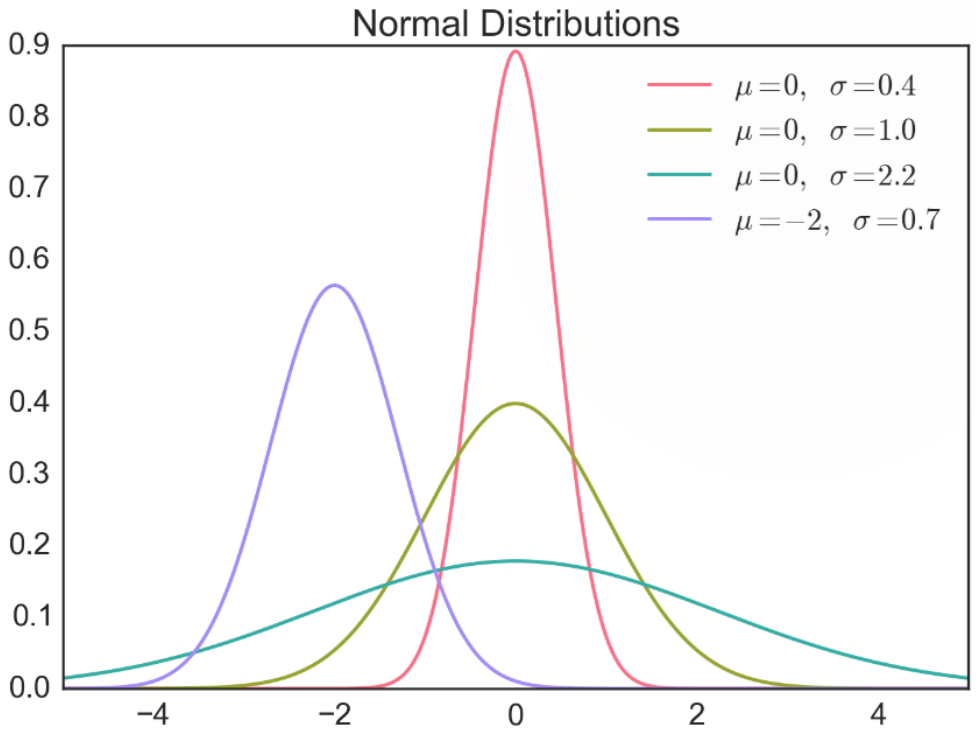
- Review 一元正态分布$X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp\{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\}$$

连续型随机变量的函数

- 例 2.2

设$X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$，则$Y = \frac{X-\mu}{\sigma} \sim \mathcal{N}(0,1)$



连续型$\vec{X}$的分布
$\vec{X}$的条件分布
小结

连续型随机向量 例：二元正态分布

D. 经典连续型随机向量例

$$\begin{pmatrix} \dfrac{X_1-\mu_1}{\sigma_1} \\ \dfrac{Y_1-\mu_2}{\sigma_2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} X_0 \\ Y_0 \end{pmatrix}$$

$X_0 \sim \mathcal{N}(0,1)$ $\quad$ $X_1 \sim \mathcal{N}(\mu_1, \sigma_1^2)$

$Y_0 \sim \mathcal{N}(0,1)$ $\quad$ $Y_1 \sim \mathcal{N}(\mu_2, \sigma_2^2)$

$$\begin{pmatrix} \dfrac{1}{\sigma_1} & \\ & \dfrac{1}{\sigma_2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} X_1-\mu_1 \\ Y_1-\mu_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} X_0 \\ Y_0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} \dfrac{1}{\sigma_1} & \\ & \dfrac{1}{\sigma_2} \end{pmatrix} \left[\begin{pmatrix} X_1 \\ Y_1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} \mu_1 \\ \mu_2 \end{pmatrix} \right] = \begin{pmatrix} X_0 \\ Y_0 \end{pmatrix} \Longleftrightarrow \begin{pmatrix} X_1 \\ Y_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sigma_1 & \\ & \sigma_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} X_0 \\ Y_0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \mu_1 \\ \mu_2 \end{pmatrix}$$

连续型$\vec{X}$的分布

$\vec{X}$的条件分布

小结

连续型随机向量 例：二元正态分布

D. 经典连续型随机向量例

$$\begin{pmatrix} \dfrac{X_1-\mu_1}{\sigma_1} \\ \dfrac{Y_1-\mu_2}{\sigma_2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} X_0 \\ Y_0 \end{pmatrix}$$

$$X_0 \sim \mathcal{N}(0,1) \qquad X_1 \sim \mathcal{N}(\mu_1, \sigma_1^2)$$

$$Y_0 \sim \mathcal{N}(0,1) \qquad Y_1 \sim \mathcal{N}(\mu_2, \sigma_2^2)$$

$$\begin{pmatrix} \dfrac{1}{\sigma_1} & \\ & \dfrac{1}{\sigma_2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} X_1-\mu_1 \\ Y_1-\mu_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} X_0 \\ Y_0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} \# & \# \\ \# & \# \end{pmatrix} \left[\begin{pmatrix} X_1 \\ Y_1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} \mu_1 \\ \mu_2 \end{pmatrix} \right] = \begin{pmatrix} X_0 \\ Y_0 \end{pmatrix} \Longleftrightarrow \begin{pmatrix} X_1 \\ Y_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} * & * \\ * & * \end{pmatrix} \begin{pmatrix} X_0 \\ Y_0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \mu_1 \\ \mu_2 \end{pmatrix}$$

连续型$\vec{X}$的分布

$\vec{X}$的条件分布

小结

例：二元正态分布

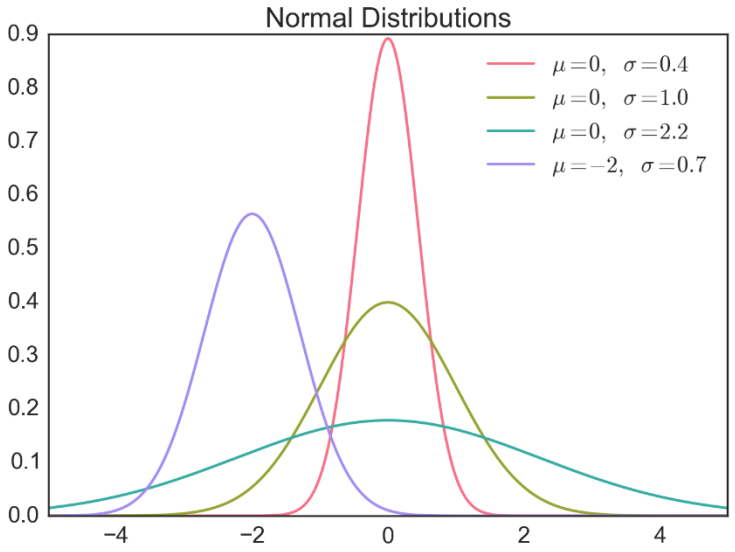
- 简写形式：

$$f(\mathbf{x}) = \frac{1}{\sqrt{(2\pi)^2|\Sigma|}}\exp\{-\frac{1}{2}(\mathbf{x}-\mu)'\Sigma^{-1}(\boldsymbol{x}-\mu)\}$$

其中$\mathbf{x} = (x, y)', \mu = (\mu_1, \mu_2)', \Sigma = \begin{pmatrix} \sigma_1^2 & \rho\sigma_1\sigma_2 \\ \rho\sigma_1\sigma_2 & \sigma_2^2 \end{pmatrix}$，$|\Sigma|$是$\Sigma$的行列式.

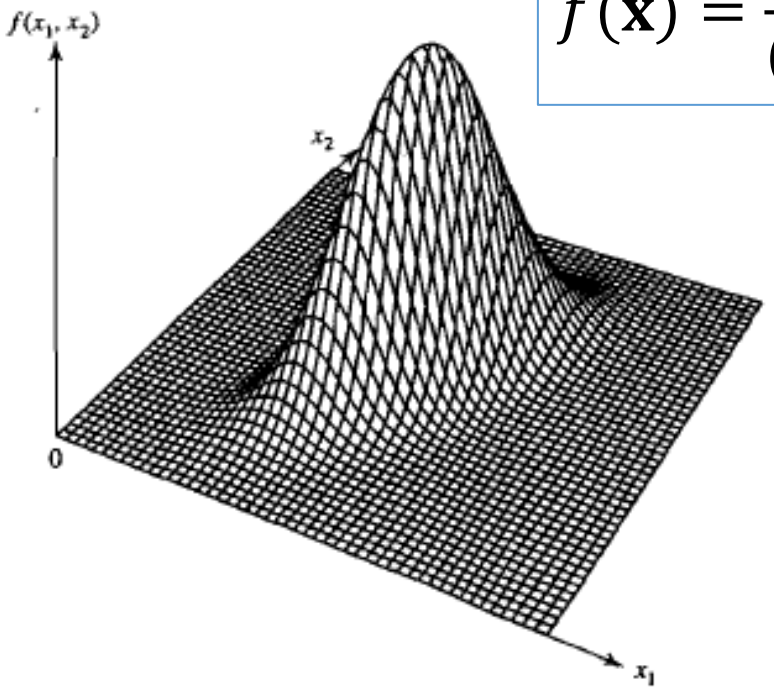
- 对比一元正态分布：

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}}\exp\{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\}$$

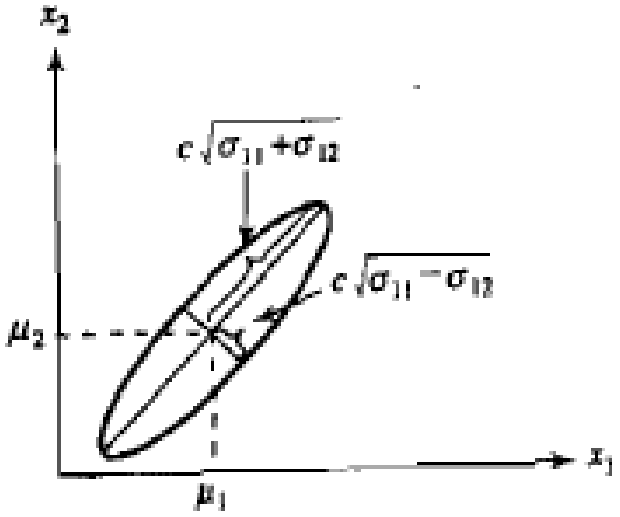


例：二元正态分布

$$f(\mathbf{x}) = \frac{1}{(2\pi)^{p/2}|\Sigma|^{1/2}} \exp\{-\frac{(\mathbf{x}-\boldsymbol{\mu})'\boldsymbol{\Sigma}^{-1}(\mathbf{x}-\boldsymbol{\mu})}{2}\}$$



(b)



$\sigma_{11} = \sigma_{22}$

$$(\mathbf{x}-\boldsymbol{\mu})'\boldsymbol{\Sigma}^{-1}(\mathbf{x}-\boldsymbol{\mu}) = c^2$$

连续型$\vec{X}$的分布
$\vec{X}$的条件分布
小结

例：二元正态分布

D. 经典连续型随机向量例

▶ **定义 1.3（二元正态分布）**

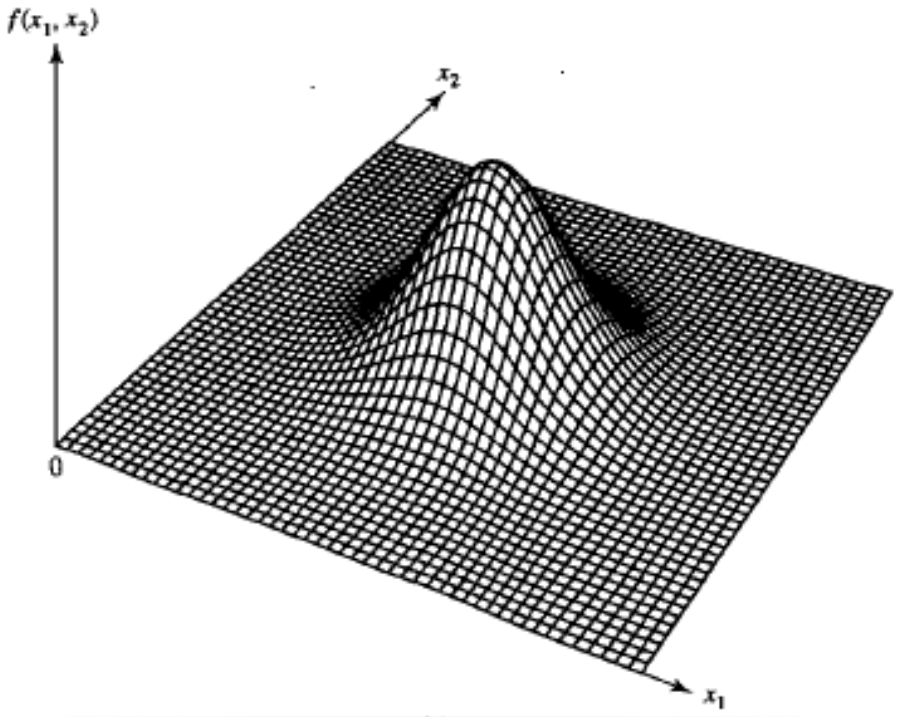
设μ_1,μ_2是常数，σ_1,σ_2是正常数，$\rho\in(-1,1)$中的常数. 如果随机向量(X,Y)有概率密度

$$f(x,y)=\frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}}\exp\left\{-\frac{1}{2(1-\rho^2)}\left[\frac{(x-\mu_1)^2}{\sigma_1^2}-\frac{2\rho(x-\mu_1)(y-\mu_2)}{\sigma_1\sigma_2}+\frac{(y-\mu_2)^2}{\sigma_2^2}\right]\right\}$$

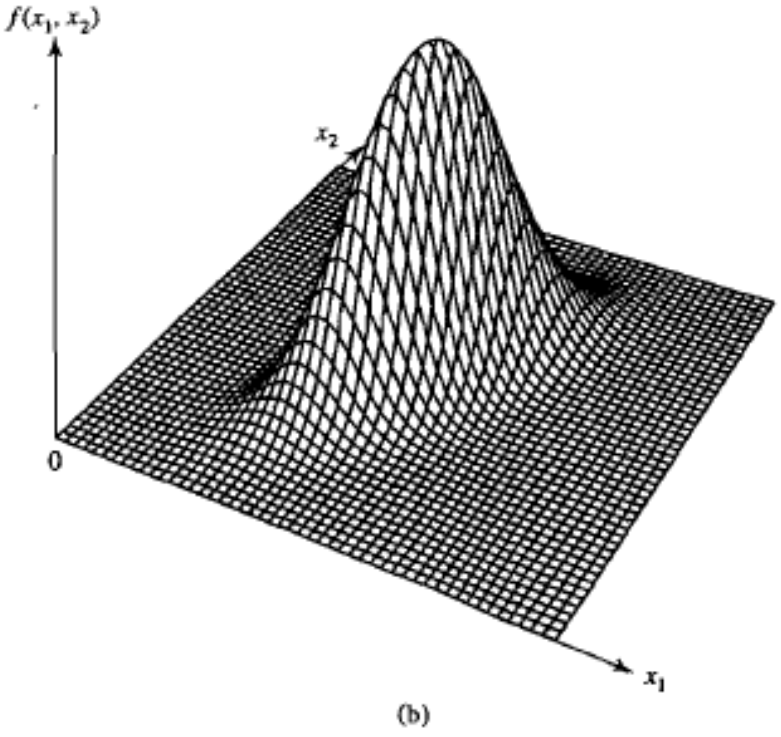
则称(X,Y)服从二元正态分布，记作$(X,Y)\sim\mathcal{N}(\mu_1,\mu_2,\sigma_1^2,\sigma_2^2,\rho)$

连续型$\vec{X}$的分布
$\vec{X}$的条件分布
小结

例：二元正态分布



$$\sigma_{11} = \sigma_{22}, \rho_{12} = 0$$

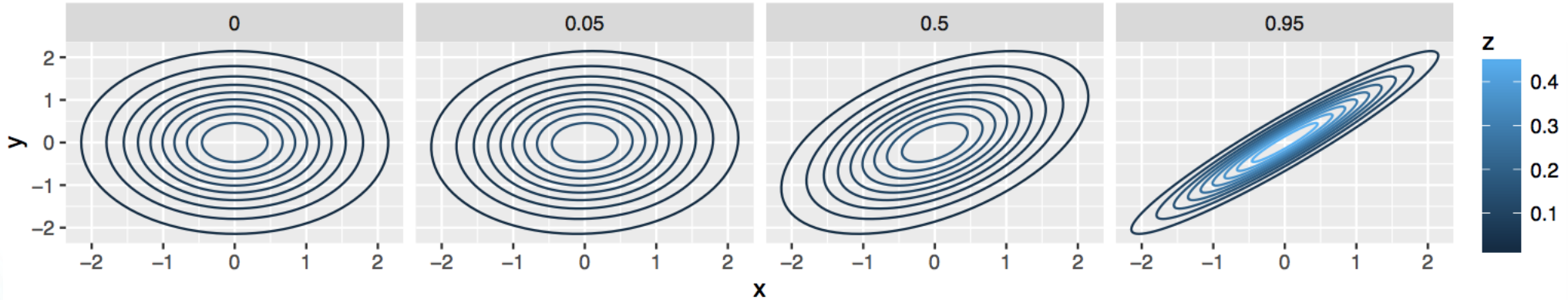


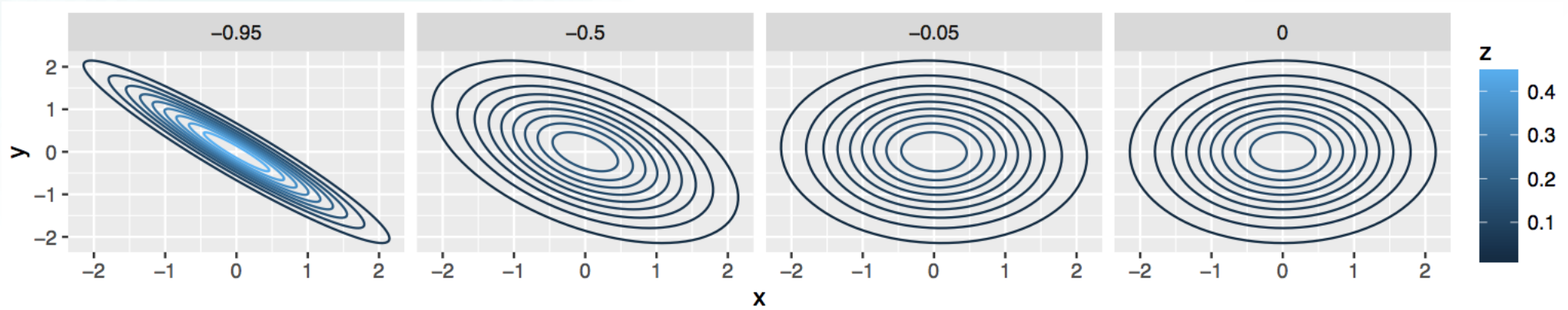
$$\sigma_{11} = \sigma_{22}, \rho_{12} = 0.75$$

连续型$\vec{X}$的分布
$\vec{X}$的条件分布
小结

例：二元正态分布

Contours





连续型$\vec{X}$的分布

$\vec{X}$的条件分布

小结

例：二元正态分布

- **定理 1.4**
  设$(X,Y)\sim\mathcal{N}(\mu_1,\mu_2,\sigma_1^2,\sigma_2^2,\rho)$. 则$X,Y$独立的充分必要条件是$\rho=0$.
- 证明. 不失一般性，假设$(X,Y)\sim\mathcal{N}(0,0,1,1,\rho)$. 则

$$f_X(x)=\int_R f(x,y)dy=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\exp(-x^2/2)$$

$$f_Y(y)=\int_R f(x,y)dx=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\exp(-y^2/2)$$

因此X,Y独立$\Leftrightarrow f_X(x)f_Y(y)=f(x,y)$

当$\rho=0$时，有$f_X(x)f_Y(y)=f(x,y)$，故X,Y独立.

当X,Y独立时，取$(x,y)=(0,0)$，得

$$\sqrt{1-\rho^2}=1,\qquad\Rightarrow\rho=0.$$

连续型$\vec{X}$的分布
$\vec{X}$的条件分布
小结

连续型随机向量

E. 联合分布与联合密度

- 已知联合密度$f(x,y)$，寻找联合分布$F(x,y)$.
- 设$f(x,y)$是(X,Y)的联合密度，则有

$$F(x,y)=\int_{-\infty}^{x}\int_{-\infty}^{y}f(u,v)du\,dv$$

- 当$f(x,y)$连续时，两者有关系

$$f(x,y)=\frac{\partial^2 F(x,y)}{\partial x\partial y}$$

- 随机向量(X,Y)的联合概率密度不必唯一.

连续型随机向量

- 已知联合分布$F(x,y)$，寻找联合密度$f(x,y)$
- 例 1.3

如果在(x,y)的领域内，

$$\frac{\partial F(x,y)}{\partial x},\frac{\partial F(x,y)}{\partial y},\frac{\partial^2 F(x,y)}{\partial x\partial y},\frac{\partial^2 F(x,y)}{\partial y\partial x}$$

连续，由上式可得

$$\lim_{\substack{\Delta x\downarrow 0\\ \Delta y\downarrow 0}}\frac{\mathbb{P}(x-\Delta x<X\le x, y-\Delta y<Y\le y)}{\Delta x\Delta y}$$

$$=\frac{\partial^2 F(x,y)}{\partial x\partial y}=\frac{\partial^2 F(x,y)}{\partial y\partial x}:=f(x,y)$$

即有$f(x,y)$为(X,Y)的联合密度函数.

连续型随机向量（本页不要求掌握）

更一般地，

- **定理 1.5**

设(X,Y)有连续的分布函数$F(x,y)$，定义

$$f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{\partial^2 F(x,y)}{\partial x\partial y}, & \text{当该混合偏导数存在，}\\ 0, & \text{其它.}\end{cases}$$

如果

$$\int_{R^2} f(x,y)dxdy=1$$

则$f(x,y)$是(X,Y)的联合密度.

- 下面两个例子是更细致的讨论（非重点）

连续型随机向量（本页不要求掌握）

- **例 1.4**

  如果X,Y的分布函数连续，则它们的联合分布$F(x,y)$连续.

- 证明. 对$\forall(x_0,y_0)$和$\forall\epsilon>0,\exists\delta>0$，使得$|x-x_0|<\delta,|y-y_0|<\delta$时，有

$$|F_X(x)-F_X(x_0)|<\epsilon/2,|F_Y(y)-F_Y(y_0)|<\epsilon/2$$

于是对满足$|x-x_0|<\delta,|y-y_0|<\delta$的$(x,y)$有

$$\begin{aligned}
&|F(x,y)-F(x_0,y_0)|\\
&\le|F(x,y)-F(x_0,y)|+|F(x_0,y)-F(x_0,y_0)|\\
&\le\mathbb{P}(x\wedge x_0<X\le x\vee x_0,Y\le y)\\
&\quad+\mathbb{P}(X\le x_0,y\wedge y_0<Y\le y\vee y_0)\\
&\le\mathbb{P}(x\wedge x_0<X\le x\vee x_0)+\mathbb{P}(y\wedge y_0<Y\le y\vee y_0)\\
&=|F_X(x)-F_X(x_0)|+|F_Y(y)-F_Y(y_0)|\\
&<\epsilon
\end{aligned}$$

连续型$\vec{X}$的分布
$\vec{X}$的条件分布
小结

连续型随机向量

▶ **例 1.5**

存在随机向量(X,Y)，它有连续的联合分布，但不是连续型随机向量.

▶ 证明. 设$X \sim \mathcal{U}(0,1)$， $Y = X$，则(X,Y)有连续的联合分布函数

$$F(x,y) = \mathbb{P}(X \le \min(x,y)) = \begin{cases} 0, & \min\{x,y\} \le 0 \\ \min\{x,y\}, & \min\{x,y\} \in (0,1] \\ 1, & \min\{x,y\} > 1 \end{cases}$$

如果(X,Y)有联合密度$f(x,y)$，用D表示直线$y = x$上点的全体，这

$$1 = \mathbb{P}(X = Y) = \mathbb{P}\big((X,Y) \in D\big) = \int_D f(x,y)dxdy = 0$$

矛盾！因此(X,Y)没有联合密度，从而不是连续型随机向量.

连续型随机向量

- 在例子1.5中，$F(x,y)$连续，除去在有限条直线外，偏导数$\frac{\partial^2 F(x,y)}{\partial x \partial y}$存在且连续.
- 例子1.5说明，$F(x,y)$连续，除去在有限条直线外，偏导数$\frac{\partial^2 F(x,y)}{\partial x \partial y}$存在且连续还是不能保证$(X,Y)$有联合密度.

思考题

- Marginal => Joint?
  - 存在性
  - 唯一性
- 连续型：
  - 假设我们有两个连续型随机变量X_1,X_2. 是否(X_1,X_2)是一个连续型随机向量，即是否(X_1,X_2)存在联合密度函数(Joint PDF)?
  - 假若(X_1,X_2)存在联合密度函数(Joint PDF)但未知. 目前已知X_1,X_2各自的边缘密度函数(Marginal PDF)，是否可以从这两个边缘密度函数得到(X_1,X_2)的联合密度函数?

连续型$\vec{X}$的分布

$\vec{X}$的条件分布

小结

条件分布和条件密度

离散型条件分布

- 设(X,Y) 是离散型随机向量，有概率分布(joint PMF)

$$p_{ij} = \mathbb{P}(X = x_i, Y = y_j) > 0, \quad i,j=1,2,\ldots,$$

则X,Y分别有边缘分布(marginal PMF)

$$p_i = \mathbb{P}(X = x_i), \quad q_j = \mathbb{P}(Y = y_j), \quad i,j=1,2,\ldots,$$

- **定义 2.1（条件概率分布）**

对每个固定的j，称

$$\mathbb{P}(X = x_i | Y = y_j) = \frac{\mathbb{P}(X=x_i, Y=y_j)}{\mathbb{P}(Y=y_j)} = \frac{p_{ij}}{q_j}, \qquad i = 1,2,\ldots,$$

为给定条件$Y = y_j$ 下，X的条件分布列(conditional PMF).

Review: 离散型随机向量

- 考虑同时抛掷两个4面的骰子（一红一黑），记X、Y分别为红、黑骰子的点数.
- $\mathbb{P}(X=3|Y=2)=?$

y \ x	1	2	3	4
4	1/20	2/20	2/20	
3	2/20	4/20	1/20	2/20
2		1/20	3/20	1/20
1		1/20		

离散型条件分布

- **定理 2.1**

  X, Y 独立的充分必要条件是对任何 $i, j \geq 1$,

$$\mathbb{P}\left(X = x_i \middle| Y = y_j\right) = P(X = x_i).$$

- 等价于, $\mathbb{P}\left(X = x_i, Y = y_j\right) = P(X = x_i)\mathbb{P}\left(Y = y_j\right), \quad i, j \geq 1.$

离散型条件分布

▶ 例 2.1

甲向一个目标射击，用S_n表示第n次击中目标时的射击次数. 如果甲每次击中目标的概率是$p = 1 - q$, 则$(X, Y) = (S_1, S_2)$ 的联合分布为:

$$\mathbb{P}(X = i, Y = j) = p^2 q^{j-2}, \quad j > i \geq 1.$$

X,Y的边缘分布为:

$$\mathbb{P}(X = i) = \sum_{j=i+1}^{\infty} \mathbb{P}(X = i, Y = j) = \sum_{j=i+1}^{\infty} p^2 q^{j-2} = pq^{i-1};$$

$$\mathbb{P}(Y = j) = \sum_{i=1}^{j-1} \mathbb{P}(X = i, Y = j) = \sum_{i=1}^{j-1} p^2 q^{j-2} = (j-1)p^2 q^{j-2}, \qquad j = 2,3, \ldots$$

连续型$\vec{X}$的分布

$\vec{X}$的条件分布

小结

离散型条件分布

于是对确定的 i，得Y的条件分布

$$\mathbb{P}(Y=j|X=i)=\frac{p^2q^{j-2}}{pq^{i-1}}=pq^{j-i-1},\quad j>i.$$

对确定的 $j(j\geq 2)$，得X 的条件分布

$$\mathbb{P}(X=i|Y=j)=\frac{p^2q^{j-2}}{(j-1)p^2q^{j-2}}=\frac{1}{j-1},\quad 1\leq i<j.$$

上式表明，已知$S_2=j$时， S_1 在$\{1,2,\ldots,j-1\}$中的取值是等可能的.

此外，若令$X_1=S_1$，$X_2=S_2-S_1,\ldots,$ 则

$$\mathbb{P}(X_1=i,X_2=j)=\mathbb{P}(X=i,Y=i+j)=p^2q^{i+j-2}=pq^{i-1}\cdot pq^{j-1}=\mathbb{P}(X_1=i)\mathbb{P}(X_2=j)$$

可见随机变量X_1, $X_2,\ldots$是独立同分布的.

连续型$\vec{X}$的分布

$\vec{X}$的条件分布

小结

At the end of Lecture 3 handout

随机变量序列或函数的独立性

- **定义：独立序列**

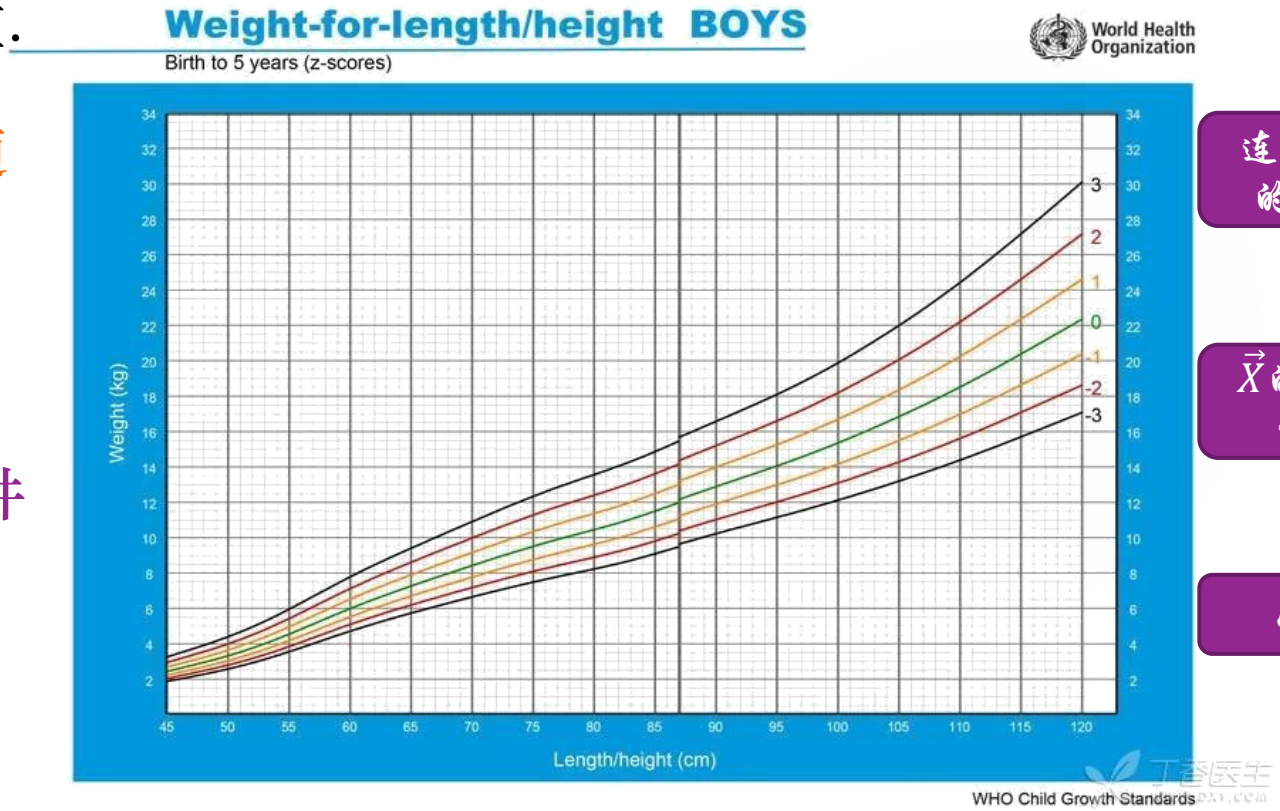
  如果对任意的 $n, X_1, \ldots, X_n$ 相互独立，则称随机变量序列 $\{X_i\}$ 相互独立，此时称 $\{X_i\}$ 为独立序列.

- **定义：独立同分布序列**

  如果随机变量X_1, X_2,…是相互独立并且有相同的分布函数，则称X_1, X_2,⋯独立同分布(independent and identically distributed, i.i.d.).

连续型条件分布

- 情景：用Y表示身高，用X表示体重. 可以认为(X,Y)是连续型随机变量，有联合密度$f(x,y)$. 我们常关心，随着生活水平提高或生活方式改变，在已知身高$Y=y$的条件下，体重X的概率分布是如何的?
- 用 $\mathbb{P}(X \le x|Y=y)$ 表示已知$Y=y$的条件下，X的分布函数，称为条件分布函数.
- 如何计算/定义条件分布 $\mathbb{P}(X \le x|Y=y)$？
- 记 $f_X(\mathrm{x})=\int_{-\infty}^{\infty} f(x,y)dy$，
  $f_Y(\mathrm{y})=\int_{-\infty}^{\infty} f(x,y)dx$



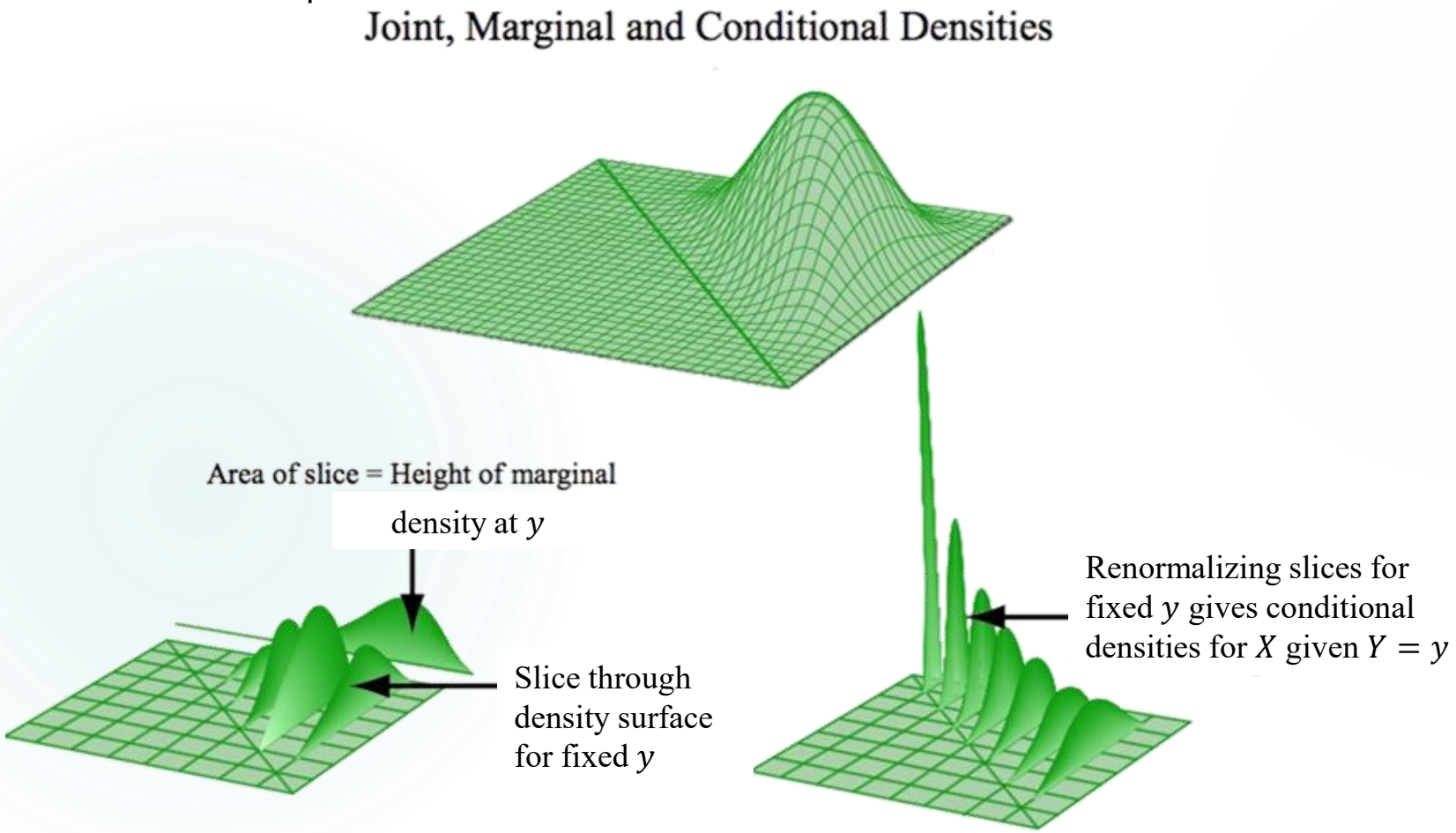
连续型$\vec{X}$的分布

$\vec{X}$的条件分布

小结

连续型条件分布

- 对任意固定的y， $f_{X|Y}(x|y)$是一个概率密度函数(PDF)?



连续型$\vec{X}$的分布
$\vec{X}$的条件分布
小结

连续型条件分布

- 对于充分小的$\varepsilon > 0$，可以理解

$$\mathbb{P}(X \le x | y - \varepsilon < Y \le y) \approx \mathbb{P}(X \le x | Y = y)$$

- 进一步，如果$f_Y(\mathrm{y})$在y连续，$f_Y(\mathrm{y})>0$，并且$\partial F(x,y)/\partial y$存在，就有

$$\begin{aligned}
\lim_{\varepsilon\to 0} \mathbb{P}(X \le x | y - \varepsilon < Y \le y) &= \lim_{\varepsilon\to 0} \frac{\mathbb{P}(X \le x, y - \varepsilon < Y \le y)}{\mathbb{P}(y - \varepsilon < Y \le y)} \\
&= \lim_{\varepsilon\to 0} \frac{F(x,y) - F(x, y-\varepsilon)}{F_Y(y) - F_Y(y-\varepsilon)} \\
&= \frac{\lim\limits_{\varepsilon\to 0} \dfrac{F(x,y) - F(x, y-\varepsilon)}{\varepsilon}}{\lim\limits_{\varepsilon\to 0} \dfrac{F_Y(y) - F_Y(y-\varepsilon)}{\varepsilon}} \\
&= \frac{\dfrac{\partial}{\partial y}\int_{-\infty}^{y}\left(\int_{-\infty}^{x} f(s,t)ds\right)dt}{f_Y(\mathrm{y})} = \frac{\int_{-\infty}^{x} f(s,y)ds}{f_Y(\mathrm{y})}
\end{aligned}$$

连续型条件分布

- **定义 2.2**

设随机向量(X,Y)有联合密度$f(x,y)$，Y有边缘密度$f_Y(y)$.
若在y（确定的y）处$f_Y(y)>0$，则称

$$\mathbb{P}(X \le x|Y=y) = \frac{\int_{-\infty}^{x} f(s,y)ds}{f_Y(y)}, \qquad x \in R$$

为给定条件$Y=y$下，X的条件分布函数，简称条件分布，记作$F_{X|Y}(x|y)$.
称

$$f_{X|Y}(x|y) = \frac{f(x,y)}{f_Y(y)} = \frac{f(x,y)}{\int_{-\infty}^{\infty} f(x,y)dx}, \qquad x \in R$$

为给定条件$Y=y$下，X的条件概率密度，简称条件密度.

- $f(x,y) = f_Y(y)f_{X|Y}(x|y)$

连续型$\vec{X}$的分布
$\vec{X}$的条件分布
小结

连续型条件分布

- 条件密度与条件分布的关系：

对使得$f_Y(y) > 0$ 的y,

1. $F_{X|Y}(x|y) = \mathbb{P}(X \le x|Y = y) = \int_{-\infty}^{x} f_{X|Y}(s|y)ds \quad ,x \in R;$
2. 如果$F_{X|Y}(x|y)$关于x 连续，且除去至多可列个点外有连续的导数，则

$$f_{X|Y}(x|y) = \begin{cases} \dfrac{\partial F_{X|Y}(x|y)}{\partial x}, & \text{当偏导数存在} \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

是给定条件$Y = y$ 下，X 的条件密度.

连续型条件分布

- **定理 2.2**

  X, Y 独立的充分必要条件是对$y \in \{y | f_Y(y) > 0\}$,

  $$f_{X|Y}(x|y) = f_X(x), \quad x \in R.$$

- 等价于, $f(x, y) = f_X(x) f_Y(y), \quad x, y \in R.$

连续型$\vec{X}$的分布

$\vec{X}$的条件分布

小结

连续型条件分布

例 2.2

设$(X,Y)\sim\mathcal{N}(\mu_1,\mu_2,\sigma_1^2,\sigma_2^2,\rho)$,已知$X=x$时，求Y的条件密度.

解：$X\sim\mathcal{N}(\mu_1,\sigma_1^2)$, 故

$$f_{Y|X}(y|x)=\frac{f(x,y)}{f_X(x)}=\frac{1}{\sigma_2\sqrt{2\pi(1-\rho^2)}}\exp\left(-\frac{(y-\mu_x)^2}{2(1-\rho^2)\sigma_2^2}\right),$$

其中$\mu_x=\mu_2+\rho\frac{\sigma_2}{\sigma_1}(x-\mu_1)$.

此说明

$$Y|_{X=x}\sim\mathcal{N}\left(\mu_2+\rho\frac{\sigma_2}{\sigma_1}(x-\mu_1),(1-\rho^2)\sigma_2^2\right)$$

同理，

$$X|_{Y=y}\sim\mathcal{N}\left(\mu_1+\rho\frac{\sigma_1}{\sigma_2}(y-\mu_2),(1-\rho^2)\sigma_1^2\right)$$

当X和Y独立时，$\rho=0$，于是$f_{Y|X}(y|x)=f_Y(y)$.

连续型条件分布

例 2.3

设计算机使用的环境指标 $Y \sim \Gamma(\alpha, \beta)$, 概率密度是

$$f_Y(y) = \frac{\beta^\alpha}{\Gamma(\alpha)} y^{\alpha-1} e^{-\beta y}, \qquad y > 0$$

已知$Y = y$时，软件的使用寿命 $X|Y = y \sim \mathcal{E}(y)$. 求 X 的分布.

解：X 的条件密度$f_{X|Y}(x|y) = ye^{-xy}$, $x > 0$. 于是(X, Y) 的联合密度为

$$f(x, y) = f_{X|Y}(x|y) f_Y(y) = ye^{-xy} \cdot \frac{\beta^\alpha}{\Gamma(\alpha)} y^{\alpha-1} e^{-\beta y}, \quad x, y > 0.$$

连续型$\vec{X}$的分布

$\vec{X}$的条件分布

小结

连续型条件分布

最后对$x>0$, 有

$$f_X(x)=\int_0^{\infty} f(x,y)\,dy=\int_0^{\infty}\frac{\beta^{\alpha}}{\Gamma(\alpha)}y^{\alpha}e^{-y(x+\beta)}dy$$

$$=\frac{\beta^{\alpha}}{\Gamma(\alpha)}\cdot\frac{1}{(x+\beta)^{\alpha+1}}\int_0^{\infty}t^{\alpha}e^{-t}dt=\frac{\beta^{\alpha}}{\Gamma(\alpha)}\cdot\frac{\Gamma(\alpha+1)}{(x+\beta)^{\alpha+1}}$$

$$\xLeftrightarrow{\Gamma(\alpha+1)=\alpha\Gamma(\alpha)}\frac{\alpha\beta^{\alpha}}{(x+\beta)^{\alpha+1}}$$

于是X有概率密度

$$f_X(x)=\frac{\alpha\beta^{\alpha}}{(x+\beta)^{\alpha+1}},$$

Gamma 分布 $\Gamma(\alpha,\lambda)$

设 α,λ 是正常数，如果 X 的密度是

$$f(x)=\frac{\lambda^{\alpha}}{\Gamma(\alpha)}x^{\alpha-1}e^{-\lambda x},\qquad x\geq 0,$$

随机向量的条件分布（不要求掌握）

▶ **定义 2.3**

设$\boldsymbol{X}=(X_1,\dots,X_n)$和$\boldsymbol{Y}=(Y_1,\dots,Y_m)$是随机向量，$f(\mathbf{x},\mathbf{y})$是$(\mathbf{X},\mathbf{Y})$的联合密度，此时$\mathbf{Y}$有边缘密度

$$f_{\mathbf{Y}}(\mathbf{y})=\int_{R^n} f(\mathbf{x},\mathbf{y})d\mathbf{x}$$

若在$\mathbf{y}$（确定的$\mathbf{y}$）处$f_{\mathbf{Y}}(\mathbf{y})>0$，则称

$$\mathbb{P}(\mathbf{X}\le\mathbf{x}|\mathbf{Y}=\mathbf{y})=\frac{\int_{\mathbf{s}\le\mathbf{x}} f(\mathbf{s},\mathbf{y})d\mathbf{s}}{f_{\mathbf{Y}}(\mathbf{y})}$$

为给定条件$\mathbf{Y}=\mathbf{y}$下，$\mathbf{X}$的条件分布函数，简称条件分布，记作$F_{\mathbf{X}|\mathbf{Y}}(\mathbf{x}|\mathbf{y})$.

称

$$f_{\mathbf{X}|\mathbf{Y}}(\mathbf{x}|\mathbf{y})=\frac{f(\mathbf{x},\mathbf{y})}{f_{\mathbf{Y}}(\mathbf{y})}$$

为给定条件$\mathbf{Y}=\mathbf{y}$下，$\mathbf{X}$的条件概率密度，简称条件密度.

连续型$\vec{X}$的分布
$\vec{X}$的条件分布
小结

连续型$\vec{X}$的分布

$\vec{X}$的条件分布

小结

小结

小结：随机向量及其分布(II)

- 概念（含理解其意义）：
  - ✓ 连续型随机向量：
    - 核心知识：联合PDF、边缘PDF、独立性的判定；
    - 经典例子：离散型：多项分布；连续型：多元正态分布
  - ✓ 条件分布：
    - 离散型随机变(向)量的条件分布列(conditional PMF)
    - 连续型随机变(向)量的条件密度(conditional PDF)
    - 累积条件分布(conditional CDF).
- 能力：
  - 条件 CDF/PDF/PMF 与联合、边缘之间的转换运算；
  - 基于多种工具 (条件、联合) 判定独立性；

小结

- 技巧
  - ✓ 密度与分布间的转换（e.g. 理解条件密度的定义）.
  - ✓ 蕴含独立性的联合概率密度的快速拆解（归一化）.
  - ✓ 条件在随机变量上时，可赋予其固定取值进行计算推演和理解（$\mathbb{P}(X|Y=y), f(X|Y=y)$）
- 思考
  - ✓ 条件概率的形式？相应的乘法法则、全概率公式、贝叶斯法则？